# Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: SECCIONES

Se puede determinar el radio de una esfera, si:

(1) Un plano ubicado a 3 cm de su centro la corta
(2) La sección determinada por ese plano tiene área $16\pi$ cm$^2$

**A)** (1) por sí sola

**B)** (2) por sí sola

**C)** Ambas juntas, (1) y (2)

**D)** Cada una por sí sola, (1) ó (2)

**E)** Se requiere información adicional

**Respuesta correcta: C**

## PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Falta el tamaño de la sección. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Falta la distancia al centro. No basta.

3. **Juntas**
   $r^2 = 16 + 9 \Rightarrow r = 5$. Ambas: C.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Cualquier esfera de radio mayor que 3 sirve.

**B)** La sección no dice dónde está el plano.

**D)** Ninguna basta sola.

**E)** Juntas sí bastan.

**Idea clave.** $r^2 = \rho^2 + d^2$.